

คำถาม รอบที่ 2

1. หากเราปล่อยลูกกลมเหล็กและขนนกให้ตกจากระดับความสูงที่เท่ากัน
ในสภาวะสุญญากาศ วัตถุใดจะตกถึงพื้นก่อนกัน? (x0.5) (10 วินาที)

ก) ลูกกลมเหล็ก

ข) ขนนก

ค) ทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน

ง) ข้อมูลไม่เพียงพอ

2. จุดศูนย์กลางของโดนนัทแบบมีรูตรงกลางหากวางนิ่งไว้บนพื้น จะอยู่ที่
ตำแหน่งใดของโดนนัท? (x0.7) (10 วินาที)

ก) ตรงกลางที่เป็นอากาศ

ข) กระจายอยู่รอบตัวเนื้อโดนนัท

ค) ทุกจุดที่สัมผัสพื้น

ง) ไม่มีข้อใดถูก

3. จงเรียงลำดับอัตราเร็วของเสียงที่เคลื่อนที่ในตัวกลางสถานะต่างๆ
จากมากไปน้อย (x0.5) (20 วินาที)

ก) ของแข็ง > ของเหลว > แก๊ส

ข) แก๊ส > ของเหลว > ของแข็ง

ค) แก๊ส > ของแข็ง > ของเหลว

ง) ของเหลว > แก๊ส > ของแข็ง

4. รถยนต์ A และ รถยนต์ B มีมวลเท่ากัน แต่รถ A วิ่งด้วยความเร็วเป็น 2 เท่าของรถ B พลังงานจลน์ของรถ A จะเป็นกี่เท่าของรถ B? (x1) (1 นาที)

ก) $\frac{1}{2}$ เท่า

ข) เท่ากัน

ค) 2 เท่า

ง) 4 เท่า

5. เมื่อนักฟุตบอลทำการปั่นโค้ง จะเกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

พร้อมกับหมุนไปด้วย ทำให้ลูกบอลมีลักษณะเคลื่อนที่แบบโค้ง

ข้อใดอธิบายหลักการที่ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่โค้งได้ถูกต้อง (x1.3) (2 นาที)

ก) การหมุนรอบตัวเองของลูกบอลส่งผลให้เกิดความตึงผิวและความหนืดของชั้นอากาศรอบๆ สูงขึ้น จนเกิดแรงเสียดทานจลน์ทางด้านข้างด้านและเหวี่ยงทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอล

ข) อากาศฝั่งที่เคลื่อนที่ทิศเดียวกับการหมุนจะมีความเร็วสูงขึ้น ส่วนฝั่งตรงข้ามจะมีความเร็วต่ำลง ความเร็วที่ต่างกันจะทำให้เกิดความดันที่ต่างกัน จึงเกิดแรงผลักที่ทำให้ลูกบอลเลี้ยว

ค) การหมุนด้วยความเร็วสูงส่งผลให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้นภายในลูกบอล ดันให้อากาศกลวงด้านในถ่ายเทมวลไปกระจายตัวอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จนเกิดการเสียสมดุลของจุดศูนย์กลางมวล

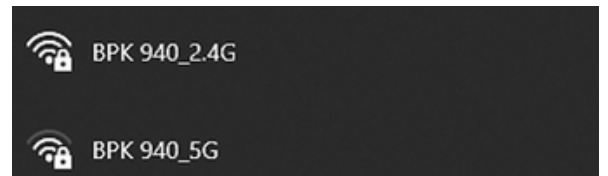
ง) อากาศฝั่งที่หมุนสวนทิศทางจะเกิดปั่นป่วนมหาศาล ทำให้เกิดแรงดันผลักลูกบอลไปทางฝั่งที่หมุนสวนทาง

6. ทำไมผู้โดยสารในรถที่เบรกกะทันหันจึงโน้มตัวไปข้างหน้า? ($\times 0.5$) (30 วินาที)

- ก) มีแรงปฏิกิริยาตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน ผลักตัวผู้โดยสารไปข้างหน้า
- ข) ร่างกายพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้ตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
- ค) ความหน่วงของรถส่งแรงลัพท์มากกระทำต่อผู้โดยสารไปข้างหน้าตามกฎข้อที่ 2
- ง) แรงเสียดทานระหว่างผู้โดยสารกับเบาะนั่งลดลงทันทีขณะรถหยุด

7. นักเรียนชั้น ม.4 ได้ขึ้นมาเรียนวิชาฟิสิกส์ที่ห้อง 942 เมื่อถึงห้องเรียนนักเรียนพยายามที่จะต่อสัญญาณ WI-FI พบว่า สัญญาณคลื่นปรากฏดังภาพต่อไปนี้?

($\times 1.2$) (30 วินาที)



- ก) 2.4G เพราะ มีความยาวคลื่นยาวกว่า 5.0G จึงถูกดูดกลืนและสะท้อนโดยสิ่งกีดขวางได้น้อยกว่า แต่จะมีการเลี้ยวเบนได้ดีกว่า
- ข) 5.0G เพราะ มีความยาวคลื่นยาวกว่า 2.4G จึงถูกดูดกลืนและสะท้อนโดยสิ่งกีดขวางได้น้อยกว่า แต่จะมีการเลี้ยวเบนได้ดีกว่า
- ค) สัญญาณแบบใดก็ได้ เพราะ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกัน จึงมีคุณสมบัติเหมือนกัน
- ง) ไม่มีข้อใดถูก

8. ทำไมท้องฟ้าตอนกลางวันจึงดูเป็นสีฟ้า? ($\times 0.7$) (40 วินาที)

- ก) ชั้นบรรยากาศสะท้อนสีของน้ำทะเลขึ้นไปบนฟ้า
- ข) คลื่นแสงสีฟ้าถูกชั้นบรรยากาศดูดกลืนได้ดีที่สุด
- ค) โมเลกุลแก๊สกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่า
- ง) แสงอาทิตย์ที่เดินทางมาถึงโลกมีเฉพาะแสงสีฟ้า

9. ถือกกระเป๋าน้ำหนัก 50 N เดินไปตามพื้นราบในแนวนอนเป็นระยะทาง 10 m งานเนื่องจากแรงที่ใช้ถือกกระเป๋ามีค่าเท่าใด? (x1) (30 วินาที)

ก) 0 J

ข) 5 J

ค) 50 J

ง) 500 J

10. ถ้ายิ่งเลเซอร์แสงสีเขียวกว่า "ลูกโป่งสีเขียว" และ "ลูกโป่งสีแดง" ที่เป่าลมไว้แน่นเท่ากัน ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด? (x1.5) (1 นาที)

ก) ลูกโป่งสีเขียวกว่าแตก ส่วนสีแดงไม่แตก เพราะพลาสติกสีเขียวกว่าดูดกลืนแสงสีเขียวกว่าไว้ทั้งหมด จนเกิดความร้อนสะสมสูง

ข) ลูกโป่งสีเขียวกว่าแตก ส่วนสีแดงไม่แตก เพราะพลาสติกสีเขียวกว่าสะท้อนแสงสีเขียวกว่าทิ้งไป จนพลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

ค) ลูกโป่งสีแดงแตก ส่วนสีเขียวกว่าไม่แตก เพราะพลาสติกสีเขียวกว่าดูดกลืนแสงสีเขียวกว่าไว้ ความร้อนจึงไม่สะสมที่ผิวยาง

ง) ลูกโป่งสีแดงแตก ส่วนสีเขียวกว่าไม่แตก เพราะพลาสติกสีเขียวกว่าสะท้อนแสงสีเขียวกว่าออกไป ส่วนสีแดงจะดูดกลืนแสงสีเขียวกว่าจนแตก

11. ขณะที่รถพยาบาลเปิดไซเรนวิ่งเข้าหาคุณ ความถี่ของเสียงที่เข้าสู่หูคุณจะสูงกว่าความถี่จริงของไซเรน แล้วหากคุณ วิ่งตามรถพยาบาลไป ด้วยความเร็วเท่ากับรถพยาบาล ความถี่เสียงที่คุณได้ยินจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับความถี่จริง?

(×1.3) (30 วินาที)

- ก) ได้ยินเสียงที่มีความถี่มากกว่าความถี่ที่ปล่อยออกมาจากรถพยาบาล
- ข) ได้ยินเสียงที่มีความถี่น้อยกว่าความถี่ที่ปล่อยออกมาจากรถพยาบาล
- ค) ได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่ที่ปล่อยออกมาจากรถพยาบาล
- ง) ไม่มีข้อใดถูก

12. นาย A และนาย B มวลเท่ากัน วิ่งขึ้นบันไดตึกชั้นเดียวกัน นาย A วิ่งถึงก่อนนาย B ปริมาณใดที่นาย A และนาย B ทำได้ต่างกัน? (×0.8) (1 นาที)

- ก) งาน
- ข) พลังงานศักย์
- ค) กำลัง
- ง) ไม่มีข้อใดถูก

13. จุดเทียน 3 เล่มที่มีความสูงต่างกัน (ยาว, กลาง, สั้น) ไว้ในภาชนะเดียวกัน แล้วนำแก้วมาครอบไว้ เทียนเล่มไหนจะดับก่อน? (×1.1) (15 วินาที)

- ก) เทียนเล่มที่สั้นที่สุดจะดับก่อน
- ข) เทียนเล่มที่อยู่ตรงกลางจะดับก่อน
- ค) เทียนเล่มที่ยาวที่สุดจะดับก่อน
- ง) เทียนทั้ง 3 เล่มจะดับพร้อมกัน



14. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะ มักมี "สายดิน" ต่อไว้ การต่อสายดินช่วยป้องกันไฟดูดคนเราได้อย่างไร? (x0.7) (30 วินาที)

ก) ตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านทันทีที่ไฟรั่ว

ข) เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่รั่วให้กลายเป็นพลังงานความร้อนลงดิน

ค) ทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าไม่ให้กระแสไฟรั่วออกมาที่เปลือกโลหะ

ง) เบี่ยงกระแสไฟส่วนใหญ่ให้ไหลลงดินเพราะสายดินมีความต้านทานต่ำกว่าร่างกายคน

15. ทำไมเวลาเราอัดเสียงตัวเองฟังจากไมโครโฟนหรือลำโพงคุณภาพสูง เราถึงรู้สึกว่าเสียงที่อัดได้แปลกจากเสียงที่เราได้ยินตัวเองพูดในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน?

(x1.5) (2 นาที)

ก) คลื่นเสียงความถี่ต่ำส่งผ่านกระดูกศีรษะเข้าสู่หูชั้นในได้ดี เสียงจริงในหัวเราจึงมีโทนทุ้มมากกว่าเสียงที่บันทึกผ่านอากาศเพียงอย่างเดียว

ข) กระดูกศีรษะทำหน้าที่เป็นตัวกลางความดันสูง ช่วยเพิ่มแอมพลิจูดของคลื่นเสียงความถี่สูงให้เด่นชัดขึ้น

ค) คลื่นเสียงที่ส่งผ่านอากาศเกิดการหักเหและความถี่ลดลงก่อนเข้าสู่หูของผู้พูด

ง) ลำโพงภายนอกไม่สามารถถ่ายทอดการแทรกสอดแบบเสริมกันของคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นภายในช่องปากและโพรงจมูกได้

16. หากนำแก้วที่บรรจุน้ำแข็งที่อุณหภูมิและปริมาตรเท่ากัน โดยแก้วที่ 1 นำไปละลายในเตาไมโครเวฟ และแก้วที่ 2 นำมาตั้งไว้ที่ห้องอุณหภูมิปกติ เมื่อเวลาผ่านไป 15 วินาที น้ำแข็งแก้วใดจะละลายได้มากกว่ากัน ($\times 1.2$) (30 วินาที)

- ก) แก้วที่ 1 ละลายได้มากกว่าแก้วที่ 2
- ข) แก้วที่ 1 ละลายได้น้อยกว่าแก้วที่ 2
- ค) แก้วที่ 1 ละลายได้เท่ากับแก้วที่ 2
- ง) ข้อมูลไม่เพียงพอ

17. แผงโซลาร์เซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง อาศัยทฤษฎี หรือปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ใดซึ่งทำให้ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์? ($\times 1$) (30 วินาที)

- ก) ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
- ข) ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
- ค) ปรากฏการณ์คลื่นความโน้มถ่วง
- ง) ปรากฏการณ์ความสมมูลมวล-พลังงาน หรือ $E=mc^2$

18. หูฟังระบบ Active Noise Cancelling (ANC) ทำงานตัดเสียงรบกวนจากภายนอก เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพฤติกรรมของคลื่นเสียงประเภทใด ($\times 1.5$) (30 วินาที)

- ก) การสะท้อนของเสียง
- ข) การหักเหของเสียง
- ค) การแทรกสอดของเสียง
- ง) การเลี้ยวเบนของเสียง

